

✱ Banque filière PT ✱

## Epreuve de Physique II-B

Durée 4 h

---

### AVERTISSEMENT

Ce sujet comporte un problème de thermodynamique et un problème de chimie.

La composition doit impérativement être faite sur deux copies séparées et numérotées séparément. Chaque copie et chaque page intercalaire doit indiquer l'indication « Thermodynamique » ou « Chimie » .

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Chaque candidat doit disposer d'une feuille de papier millimétré.

### CHIMIE

#### A propos d'aluminium.

#### I - Quelques réactions de l'aluminium et de ses sels .

*Les données se trouvent en fin de texte .*

*Chaque candidat dispose d'une feuille de papier millimétré .*

##### **Expérience 1 .**

On prépare une solution  $S_1$  en dissolvant  $n_1 = 5 \cdot 10^{-4}$  mole de sulfate d'aluminium  $Al_2(SO_4)_3$  dans  $V_1 = 100$  mL d'une solution très acide .

On ajoute ensuite progressivement une solution d'hydroxyde de sodium très concentrée (de façon à pouvoir négliger la variation de volume due à cette addition de soude) .

Il y a tout d'abord, alors que le pH est encore acide, apparition d'un précipité blanc laiteux ; on note  $pH_1$  .

En poursuivant l'addition de la soude, on observe l'épaississement de ce précipité puis sa dissolution progressive ; le milieu est franchement basique lorsque le précipité disparaît : on note  $pH'_1$  .

### **Expérience 2 .**

Dans un récipient, on introduit  $m_2 = 0,1$  gramme de poudre d'aluminium et  $V_2 = 12$  mL d'une solution d'acide chlorhydrique à  $c_2 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$  puis on chauffe légèrement .

Il y a dégagement d'un gaz incolore qui se poursuit jusqu'à la disparition totale de la poudre métallique .

On vérifie que le volume de la solution limpide obtenue à la fin du dégagement gazeux est encore  $V_2$  et on mesure  $\text{pH}_2$  .

### **Expérience 3 .**

On recommence l'expérience précédente en remplaçant la solution acide par de la soude de même concentration . On observe le dégagement du même gaz incolore jusqu'à disparition de la poudre d'aluminium . Le volume de la solution limpide  $S_3$  obtenue est encore  $V_3 = V_2$  et on mesure  $\text{pH}_3$  .

### **Expérience 4 .**

A la solution  $S_3$ , on ajoute progressivement une solution concentrée d'acide chlorhydrique ...

---

Pour interpréter ces expériences, on dispose de l'allure du diagramme E-pH de l'aluminium tracé pour une concentration en aluminium dissous égale à  $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$  en l'absence de phase solide .

On donne les équations des tracés, les potentiels étant exprimés en V :

- (1)  $E_1 = -1,71$
- (2)  $E_2 = -1,47 - 0,06 \text{ pH}$
- (3)  $E_3 = -1,26 - 0,08 \text{ pH}$

Le tracé (a) correspond au couple  $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$  (gaz) avec  $P(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$  .

- 1) Indiquer la correspondance entre les lettres A, B, C et D et les espèces intervenant dans le tracé :
  - espèces dissoutes :  $\text{Al}^{3+}$  et  $\text{Al}(\text{OH})_4^-$  ( ion aluminate)
  - espèces solides :  $\text{Al}$  et  $\text{Al}(\text{OH})_3$  (hydroxyde d'aluminium) .
- 2) Donner les demi équations électroniques des couples redox représentés sur ce diagramme .
- 3) Donner les équation - bilans des réactions :
  - a) de précipitation puis de dissolution observées dans l'expérience 1 .
  - b) de la poudre d'aluminium avec l'acide chlorhydrique dans l'expérience 2 .
  - c) de la poudre d'aluminium avec l'hydroxyde de sodium dans l'expérience 3 .
- 4) Calculer les pH mentionnés dans les trois premières expériences .
- 5) Qu'observe-t-on dans l'expérience 4 ?  
Donner les équation - bilans des réactions successives .

## II - Etude d'un alliage binaire d'aluminium et de magnésium .

A - L'aluminium possède une structure cristalline cubique à faces centrées ; le paramètre de la maille cubique est  $a_1 = 400 \text{ pm}$  .

Le magnésium cristallise dans un système hexagonal compact ; le côté de l'hexagone est  $a_2 = 320 \text{ pm}$  .

- 1) Dessiner les mailles de chacun des deux métaux .
- 2) Comparer les rayons atomiques de l'aluminium et du magnésium .

B - On désire construire le diagramme isobare de cristallisation du système binaire aluminium - magnésium sachant que les solides ne sont pas miscibles et que le liquide est homogène .

Pour cela, on étudie les courbes de refroidissement  $t = f(\tau)$  de différents mélanges liquides aluminium - magnésium de fractions molaires en aluminium notées  $x_{Al}$  .

$t$  est la température mesurée en degré Celsius et  $\tau$  est le temps .

On constate sur ces courbes d'analyse thermique des ruptures de pente et des paliers horizontaux .

On note :

- $t_1$  la température de rupture de pente, quand elle existe
- $t_2$  la température du palier observé .

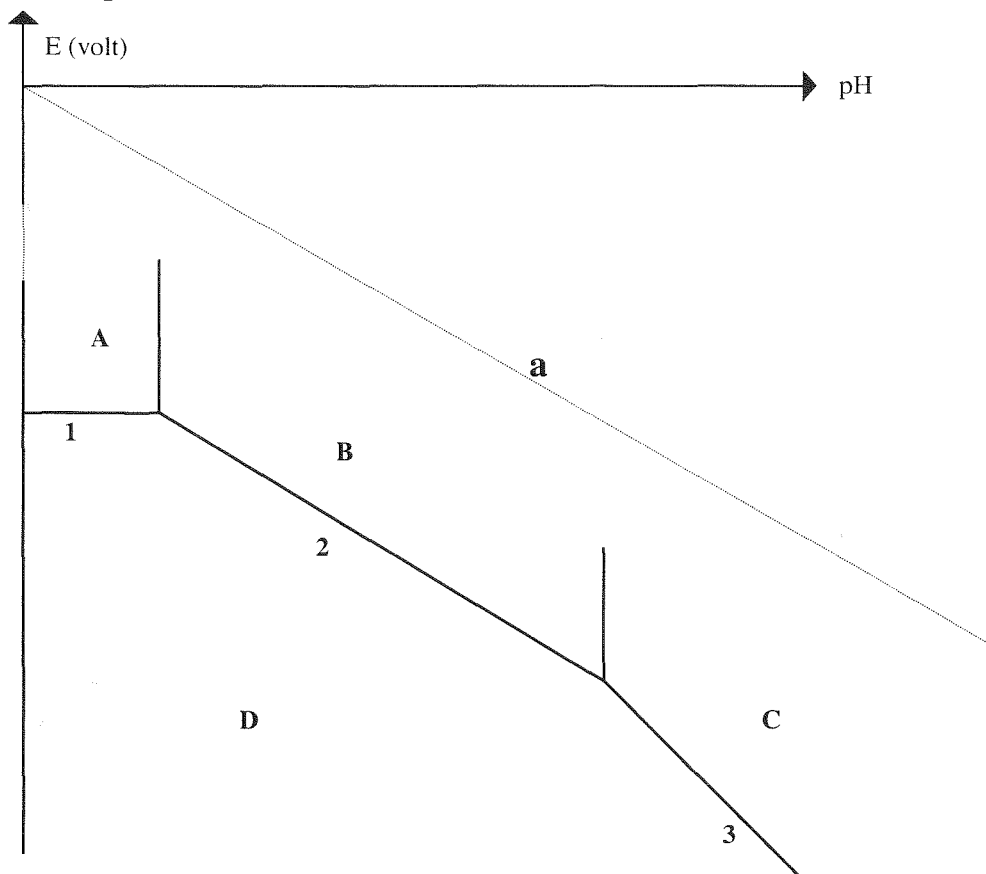
On obtient les résultats ci-dessous :

| $x_{Al}$                      | 0,00 | 0,20 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,80 | 1,00 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $t_1 \text{ } ^\circ\text{C}$ | -    | 500  | -    | 455  | -    | -    | -    | -    | 545  | -    |
| $t_2 \text{ } ^\circ\text{C}$ | 650  | 440  | 440  | 440  | 460  | 455  | 470  | 465  | 465  | 660  |

- 1) Reconstituer l'allure des courbes de refroidissement pour les fractions molaires  $x_{Al} = 0$  et  $x_{Al} = 0,2$  . Préciser sur chacune des portions de courbe la variance du système binaire .
- 2) L'analyse thermique fait apparaître deux composés définis notés  $C_1$  et  $C_2$  ; à quelles fractions molaires  $x_{Al}$  correspondent-ils ? En déduire leurs formules  $Al_aMg_b$  .
- 3) a) Quelle est la particularité d'un mélange eutectique ?  
b) Combien l'analyse thermique du système binaire aluminium - magnésium fait-elle apparaître de mélanges eutectiques ?
- 4) a) Tracer le diagramme binaire  $t = f(x_{Al})$  pour une température comprise entre  $420^\circ\text{C}$  et  $680^\circ\text{C}$  .  
Echelle imposée :    abscisse : 1,5 cm pour 0,1 unité  
                                  ordonnée : 1 cm pour  $10^\circ\text{C}$  .  
b) Indiquer la nature des phases en présence dans chacun des domaines du graphe précédent .
- 5) On prépare à haute température, un liquide homogène contenant 1,8 mole d'aluminium et 0,2 mole de magnésium . On le refroidit lentement .  
a) Tracer l'allure de la courbe de refroidissement  $t = f(\tau)$  de ce système .  
b) Calculer les quantités de matière dans chacune des phases à  $t = 430^\circ\text{C}$  .  
En déduire les masses des différentes phases .

Données : masses atomiques en  $\text{g.mol}^{-1}$       Al : 27      Mg : 24,3  
à  $25^\circ\text{C}$  :  $\frac{RT}{F} \cdot \ln 10 = 0,06 \text{ V}$   
couple (a)       $E_a^0 = 0,00 \text{ volt}$ .

Diagramme E - pH de l'aluminium .



Fin du problème de chimie